# 第 2 阶段。重新定位和停用节点 1

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual-app/stage_2_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

第 2 阶段。重新定位和停用节点 1 . . . . . 1
概述 . . . . . 1
将非根聚合从 node1 重新定位到 node2 . . . . . 1
将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2 . . . . . 4
记录 node1 信息 . . . . . 6
停用 node1 . . . . . 10

# 第 2 阶段。重新定位和停用节点 1

## 概述

在第2阶段、您可以将非根聚合从node1重新定位到node2、并将node1拥有的非SAN数据LIF移动到node2、包括发生故障或被否决的聚合。您还需要记录必要的node1信息、以便稍后在操作步骤 中使用、然后停用node1。

步骤

1. "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2"
2. "将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2"
3. "记录节点 1 信息"
4. "停用 node1"

## 将非根聚合从 node1 重新定位到 node2

在将 node1 替换为 node3 之前，必须使用 storage aggregate relocation 命令将非根聚合从 node1 移动到 node2 ，然后验证重新定位。

步骤

1. 【第 1 步】通过完成以下子步骤重新定位非根聚合：
   a. 将权限级别设置为高级：

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. 输入以下命令：

      s存储聚合重新定位`start -node node1-destination node2-aggregate-list *-no-controller-upgrade true`

   c. 出现提示时，输入 `y` 。

      重新定位将在后台进行。重新定位聚合可能需要几秒到几分钟的时间。此时间既包括客户端中断，也包括非中断部分。此命令不会重新定位任何脱机或受限聚合。

   d. 输入以下命令，返回到管理员级别：

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. 在 node1 上输入以下命令，以检查重新定位状态：

   ```
   storage aggregate relocation show -node node1
   ```

   重新定位聚合后，输出将显示该聚合的 `D1` 。

等待 node1 拥有的所有非根聚合重新定位到 node2 ，然后再继续下一步。

3. 执行以下操作之一：

| 如果重新定位 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 所有聚合均已成功 | 转至 第 4 步。 |
| 任何聚合出现故障或被否决 | a. 检查 EMS 日志以了解更正操作。<br>b. 执行更正操作。<br>c. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：`s存储聚合重新定位开始-node node1- destination node2-aggregate-list *-no-controller-upgrade true`<br>d. 出现提示时，输入 `y` 。<br>e. 返回到管理员级别： `set -privilege admin` 如有必要，您可以使用以下方法之一强制执行重新定位：<br>◦ 覆盖否决检查： `s存储聚合重新定位 start -override -vetoes true -no-controller-upgrade`<br>◦ 覆盖目标检查： `s存储聚合重新定位 start -override -destination-checks true -no-controller -upgrade`<br>请参见 "参考资料" 要链接到包含 cli_ 内容 ONTAP 的 _Disk 和聚合管理以及 _storage 9 命令：手册页参考 _ ，请了解有关存储聚合重新定位命令的详细信息。 |

4. 验证所有非根聚合是否均已联机及其在节点 2 上的状态：

```
storage aggregate show -node node2-state online -root false
```

以下示例显示 node2 上的非根聚合处于联机状态：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

如果 node2 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

`storage aggregate online -aggregate aggr_name`

5. 在 node2 上输入以下命令并检查其输出，以验证 node2 上的所有卷是否联机：

   `volume show -node node2-state offline`

   如果 node2 上的任何卷脱机，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

   `volume online -vserver vserver-name-volume volume-name`

   可在上一个 `volume show` 命令的输出中找到与此命令结合使用的 `vserver-name` 。

6. 在 node2 上输入以下命令：

   `storage failover show -node node2`

   输出应显示以下消息：

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. 验证 node1 不拥有任何联机的非根聚合：

   `storage aggregate show -owner-name node1-ha-policy SFO -state online`

   输出不应显示任何已重新定位到 node2 的联机非根聚合。

# 将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2

在将 node1 替换为 node3 之前，如果您使用的是双节点集群，则必须将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2 ；如果您的集群具有两个以上的节点，则必须将此数据 LIF 移动到第三个节点。您使用的方法取决于集群是为 NAS 配置还是为 SAN 配置的。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。使 node3 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 输入以下命令并捕获输出，列出 node1 上托管的所有 NAS 数据 LIF ：

   `network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1`

   ```
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
   node1

             Logical     Status      Network             Current   Current
   Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
   Home
    -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
   ----
    vs0
             a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
   true
             data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
   true
             rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
   true
             rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
   true
    vs1
             lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
   true
             lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
   true
   ```

2. 【第 2 步】修改 node1 和 node2 上所有 LIF 的自动还原设置：

   `network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-auto-revert false`

3. 【第 3 步】执行以下步骤，迁移节点 1 上接口组和 VLAN 上托管的任何 NAS 数据 LIF ：

   a. 【 ｛substepa｝ 】通过为每个 LIF 输入以下命令，将任何接口组上托管的 LIF 以及 node1 上的 VLAN 迁移到 node2 上能够在与接口组相同的网络上托管 LIF 的端口：

```
network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination
-node node2-destination-port netport_ifgrp
```

b. 在中修改 LIF 和 VLAN 的主端口和主节点 子步骤 A 输入以下命令，将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点，每个 LIF 设置为一次：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node2-
home-port netport_ifgrp
```

4. 【第 4 步】执行以下操作之一：

| 如果集群配置为 ... | 那么 ... |
|---|---|
| NAS | 完成 第 5 步 到 第 8 步。 |
| SAN | 禁用节点上的所有SAN LIF以将其关闭以进行升级：`network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node node_to_upgrade -home-port netport_ifgrp-status-admin down` |

5. 【 man_lif_1_2_step5]] 通过输入以下命令将 NAS 数据 LIF 从 node1 迁移到 node2 ，每个数据 LIF 输入一次：

```
network interface migrate -vserver vserver-name-lif LIF_name-destination-node
node2-destination-port data_port
```

6. 【第 6 步】输入以下命令并检查其输出，通过在任一节点上输入以下命令并检查输出来验证 LIF 是否已移至正确的端口以及 LIF 的状态是否为 up ：

```
network interface show -curr-node node2-data-protocol nfs|cifs
```

7. 【第 7 步】修改已迁移 LIF 的主节点：

```
network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node node2
-home-port port_name
```

8. 【 man_lif_1_2_step8]] 验证 LIF 是否正在使用此端口作为其主端口或当前端口。如果端口不是主端口或当前端口，请转到 第 9 步：

```
network interface show -home-node node2-home-port port_name

network interface show -curr-node node_name-curr-port port_name
```

9. 【 ｛ man_lif_1_2_step9]] 如果 LIF 使用此端口作为主端口或当前端口，请修改此 LIF 以使用其他端口：

```
network interface migrate -vserver vserver-name-lif LIF_name-destination-node
node_name-destination-port port_name

network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node
node_name-home-port port_name
```

10. 【第 10 步】如果任何 LIF 已关闭，请输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 "up" ，每个 LIF 一次：

```
network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node nodename
```

```
-status-admin up
```

> 对于 MetroCluster 配置，您可能无法更改端口的广播域，因为它与托管目标 Storage Virtual Machine （ SVM ） LIF 的端口相关联。从远程站点上对应的源SVM输入以下命令、将目标LIF重新分配到相应的端口：`MetroCluster vserver resync -vserver` *`vserver_name`*

11. 【第 11 步】输入以下命令并检查其输出，以验证 node1 上是否没有剩余数据 LIF ：

    ```
    network interface show -curr-node node1-role data
    ```

# 记录 node1 信息

在关闭并停用 node1 之前，您必须记录有关其集群网络，管理和 FC 端口以及 NVRAM 系统 ID 的信息。稍后将 node1 映射到 node3 并重新分配磁盘时，您需要在操作步骤中提供此信息。

步骤

1. 【第 1 步】输入以下命令并捕获其输出：

    ```
    network route show
    ```

    系统将显示类似于以下示例的输出：

    ```
    cluster::> network route show

    Vserver         Destination    Gateway      Metric
     -------------- -------------- ----------- -------
     iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
     node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
     ....
     node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
    ```

2. 输入以下命令并捕获其输出：

    ```
    vserver services name-service dns show
    ```

    系统将显示类似于以下示例的输出：

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 在任一控制器上输入以下命令，以查找 node1 上的集群网络和节点管理端口：

   `network interface show -curr-node` *`node1`*`-role cluster`、`intercluster`、`node-mgmt`、`cluster-mgmt`

   系统将显示集群中节点的集群，集群间，节点管理和集群管理 LIF ，如以下示例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

您的系统可能没有集群间 LIF 。

4. 捕获中命令输出中的信息 第 3 步 以在部分中使用 "将端口从 node1 映射到 node3"。

   要将新控制器端口映射到旧控制器端口，需要提供输出信息。

5. 在 node1 上输入以下命令：

   `network port show -node node1-type physical`

   系统将显示节点上的物理端口，如以下示例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 记录端口及其广播域。

   稍后，需要在操作步骤中将广播域映射到新控制器上的新端口。

7. 在 node1 上输入以下命令：

   `network fcp adapter show -node node1`

   系统将显示节点上的 FC 端口，如以下示例所示：

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 记录端口。

   稍后在操作步骤中映射新控制器上的新 FC 端口需要输出信息。

9. 如果您之前没有这样做，请输入以下命令，检查 node1 上是否配置了接口组或 VLAN：

   ```
   network port ifgrp show
   ```

   ```
   network port vlan show
   ```

   您将使用部分中的信息 "将端口从 node1 映射到 node3"。

10. 执行以下操作之一：

| 如果您 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 已在部分中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"。 | 转到下一部分， "停用 node1"。 |
| 未在部分中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点" | 完成 第 11 步 和 第 12 步 然后继续 "停用 node1"。 |

11. 【man_record_node1_step11]] 在任一控制器上输入以下命令：

    ```
    ssystem node show -instance -node node1
    ```

    系统将显示 node1 的相关信息，如以下示例所示：

    ```
    cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                 Node: node1
                                Owner:
                             Location: GDl
                                Model: FAS6240
                        Serial Number: 700000484678
                            Asset Tag: -
                               Uptime: 20 days 00:07
                    NVRAM System ID: 1873757983
                            System ID: 1873757983
                               Vendor: NetApp
                               Health: true
                          Eligibility: true
    ```

12. 记录要在部分中使用的 NVRAM 系统 ID 编号 "安装并启动 node3"。

# 停用 node1

要停用 node1 ，您必须禁用 node2 的 HA 对，正确关闭 node1 并将其从机架或机箱中卸下。

步骤

1. 验证集群中的节点数：

   `cluster show`

   系统将显示集群中的节点，如以下示例所示：

   ```
   cluster::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node1                 true    true
   node2                 true    true
   2 entries were displayed.
   ```

2. 【man_REALET_1_step2]] 根据需要禁用存储故障转移：

| 如果集群 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 双节点集群 | a. 在任一节点上输入以下命令，以禁用集群高可用性：<br>`cluster ha modify -configured false`<br>a. 禁用存储故障转移：<br>`storage failover modify -node` *`node1`*`-enabled false` |
| 包含两个以上节点的集群 | 禁用存储故障转移：`storage failover modify -node` *`node1`* `-enabled false` |

   > 如果不禁用存储故障转移、则可能发生控制器升级失败、从而可能会中断数据访问并导致数据丢失。

3. 验证是否已禁用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

   以下示例显示了在为节点禁用存储故障转移后， `storage failover show` 命令的输出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 验证数据 LIF 状态：

   `network interface show -role data -curr-node` *node2*`-home-node` *node1*

   查看 * 状态管理 /Oper* 列，查看是否有任何 LIF 已关闭。如果有任何 LIF 发生故障，请参见 "故障排除" 部分。

5. 执行以下操作之一：

| 如果集群 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 双节点集群 | 转至 第 6 步。 |
| 包含两个以上节点的集群 | 转至 第 8 步。 |

6. 【 man_REALET_1_step6]] 访问任一节点上的高级权限级别：

   `set -privilege advanced`

7. 【第 7 步】验证集群 HA 是否已禁用：

   `cluster ha show`

   系统将显示以下消息：

```
High Availability Configured: false
```

   如果尚未禁用集群 HA ，请重复此操作 第 2 步。

8. 【 { man_REALET_1_step8]] 检查 node1 当前是否持有 epsilon：

```
cluster show
```

由于集群中的节点数可能为偶数，因此一个节点的表决权重会增加一个百分比，称为 epsilon 。请参见 "参考资料" 可链接到系统管理参考 _ 以了解详细信息。

> 如果您使用的是四节点集群，则 Epsilon 可能位于集群中不同 HA 对中的节点上。
>
> 如果要升级具有多个 HA 对的集群中的 HA 对，则必须将 epsilon 移至未进行控制器升级的 HA 对的节点。例如，如果要在 HA 对配置 nodeA/nodeB 和 nodeC/noded 的集群中升级 nodeA/nodeB ，则必须将 epsilon 移至 nodeC 或 noded 。

以下示例显示 node1 持有 epsilon：

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. 如果 node1 持有 epsilon ，则在节点上标记 epsilon `false` ，以便将其传输到 node2：

```
cluster modify -node node1-epsilon false
```

10. 将 epsilon `true` 标记为 node2 ，将 epsilon 传输到 node2：

```
cluster modify -node node2-epsilon true
```

11. 验证是否已对 node2 进行更改：

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

node2 的 epsilon 现在应为 true ， node1 的 epsilon 现在应为 false 。

12. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

13. 返回到管理员级别：

    ```
    set -privilege admin
    ```

14. 从 node1 提示符处暂停 node1 ：

    ```
    ssystem node halt -node node1
    ```

    > * 注意 * ：如果 node1 与 node2 位于同一机箱中，请勿使用电源开关或拔下电源线来关闭机箱。如果这样做，正在提供数据的 node2 将关闭。

15. 当系统提示您确认是否要暂停系统时，输入 `y` 。

    节点将停留在启动环境提示符处。

16. 当 node1 显示启动环境提示符时，将其从机箱或机架中取出。

    升级完成后，您可以停用 node1 。请参见 "停用旧系统"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。